

Introduzione ai segnali

Che cosa è un segnale?

Un *segnale* è una qualunque grandezza fisica variabile cui è associata una certa *informazione*

Segnali deterministici

- Segnali noti
- Per ogni istante temporale si conosce il valore del segnale
- Rappresentabili con funzioni analitiche
 - es. seno, coseno, log, esponenziale, polinomi...

Segnali Aleatori

- Segnali non noti a priori
- Rappresentabili statisticamente
 - es. segnale rumore

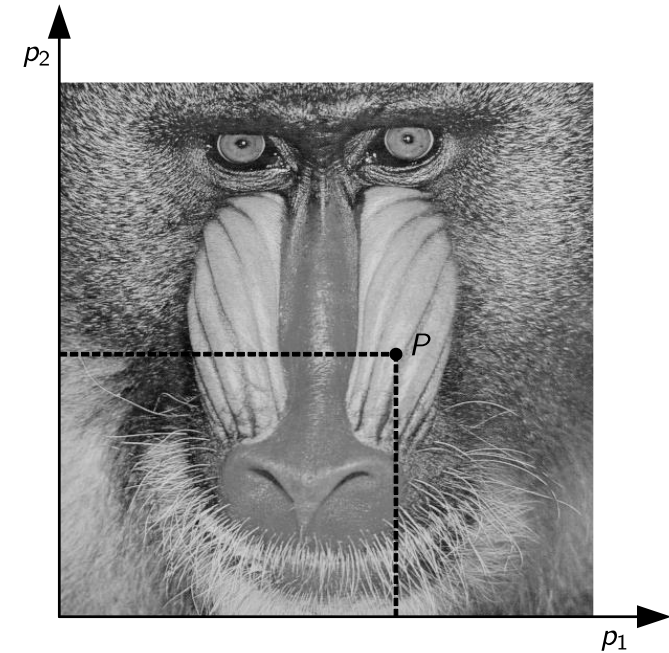
Modelizzazione di un segnale

- Funzione di una o più variabili indipendenti



Tensione raccolta dagli elettrodi
sul corpo del paziente in funzione
del *tempo*

$$x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

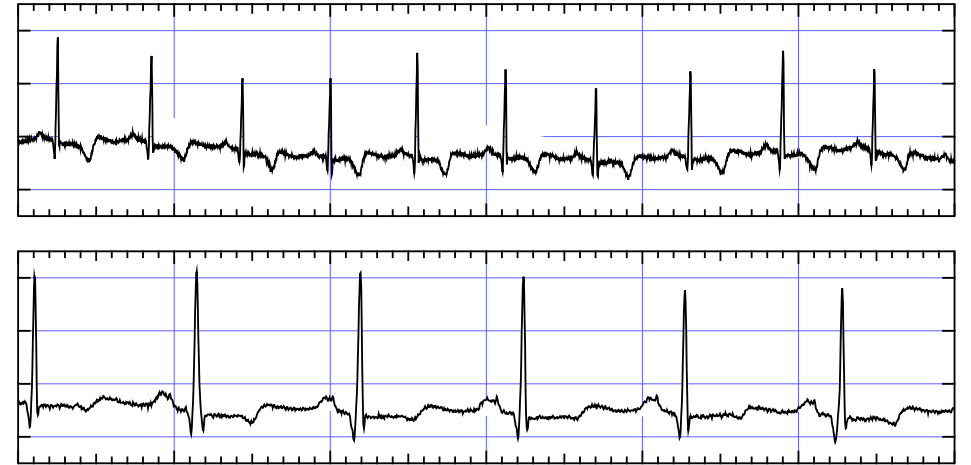
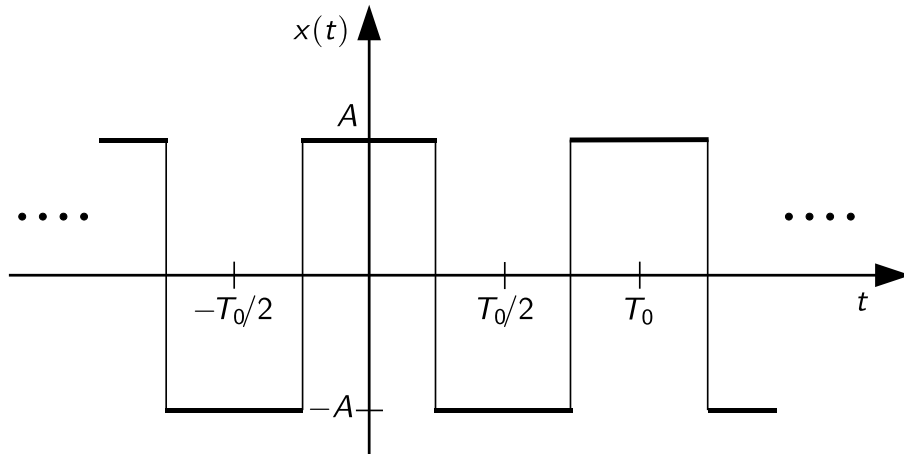


Livello di luminosità di ogni punto che
costituisce l'immagine (*pixel*) in
funzione della *posizione* del punto P

$$z(p_1, p_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Segnali determinati e segnali aleatori

- *Onda quadra* $x(t)$: segnale *determinato*, predicibile, perfettamente **noto** per ogni t



- Elettrocardiogramma: segnale *aleatorio*, non predicibile, **non noto** prima della misura

Segnali a tempo continuo e a tempo discreto

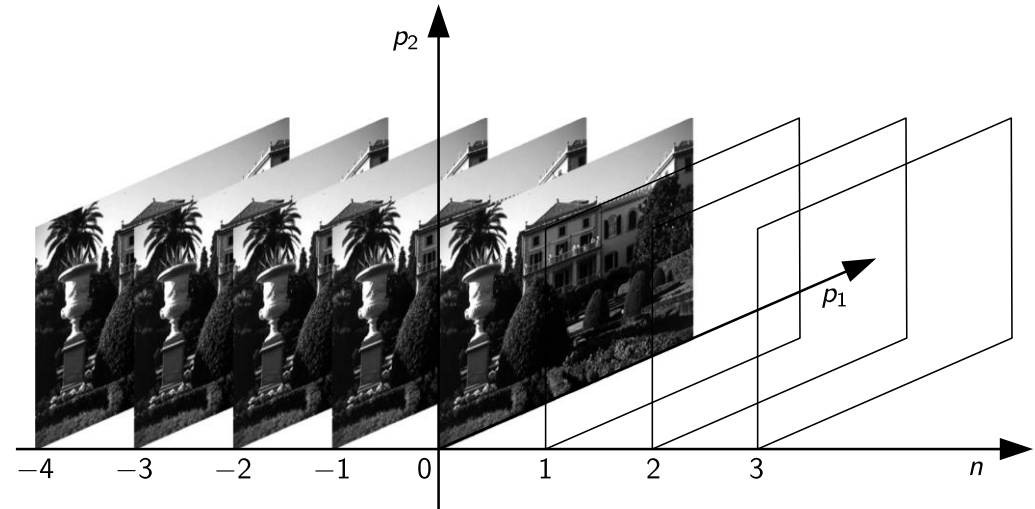
Elettrocardiogramma:

Il tempo varia con *continuità* nell'insieme



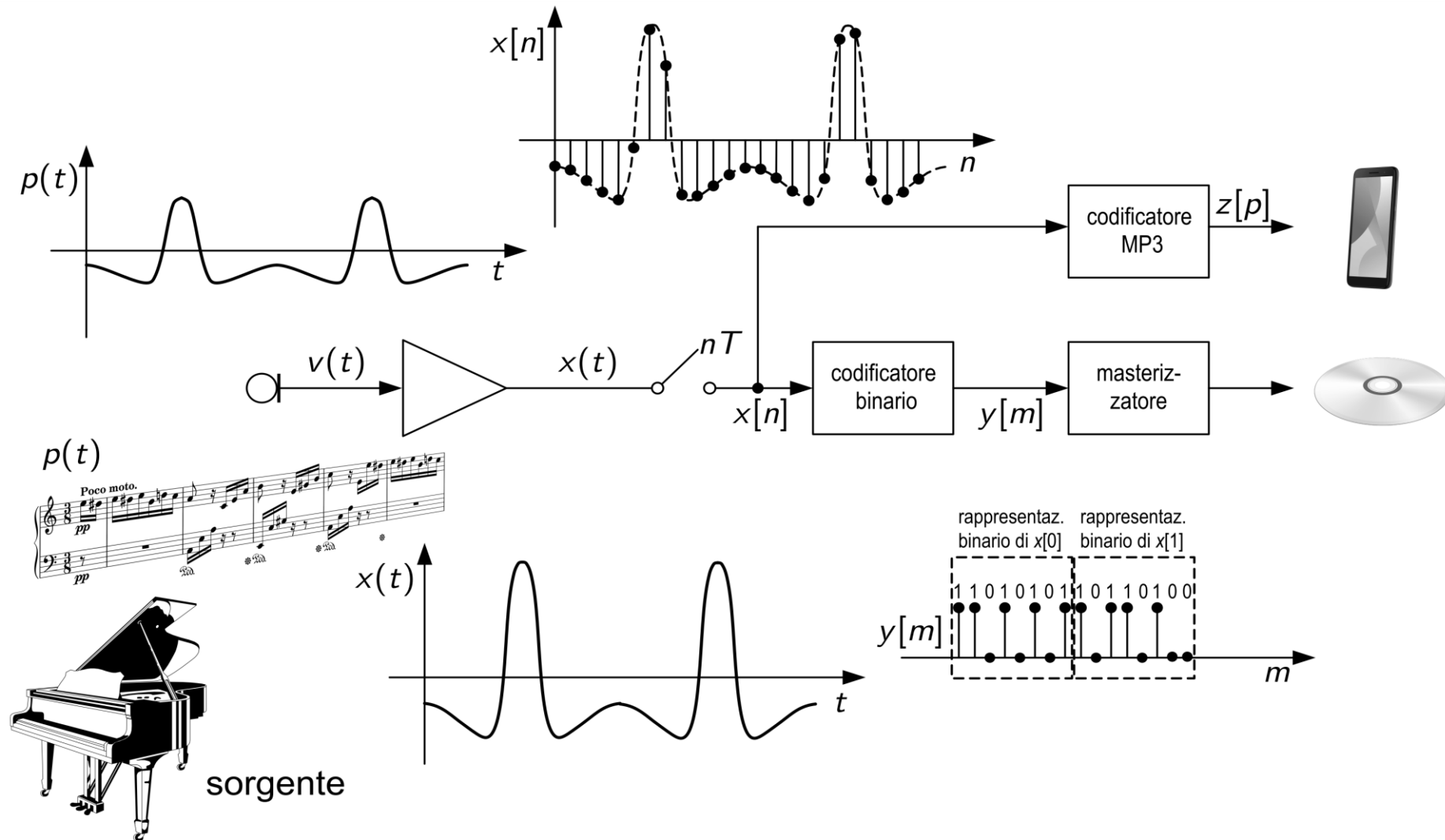
Segnale Video:

Una *successione discreta* di immagini numerabili nel tempo

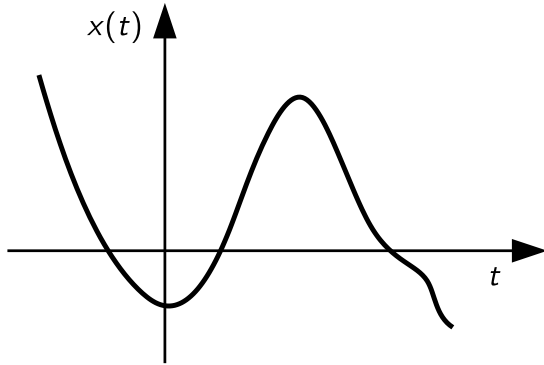


Sistema di registrazione

Il segnale cambia natura diverse volte in un sistema di registrazione audio digitale:

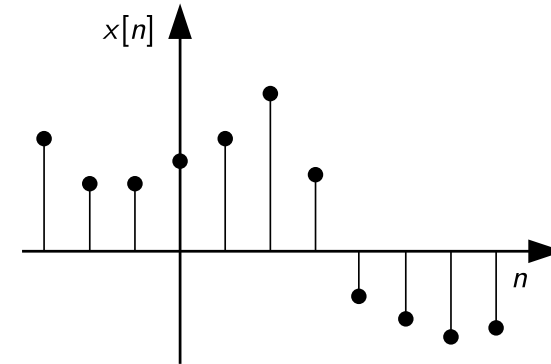


Tipi di segnale



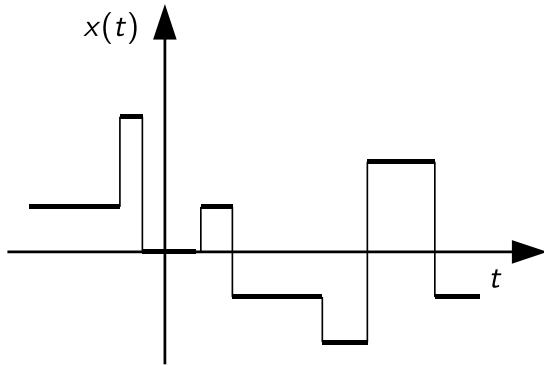
ANALOGICO:

Continuo nel tempo e nelle ampiezze



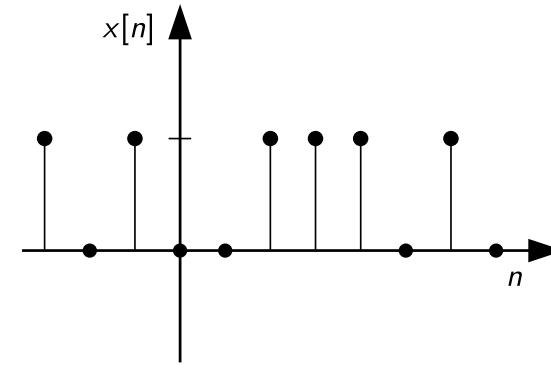
SEQUENZA:

discreto nel tempo, continuo nelle ampiezze



QUANTIZZATO:

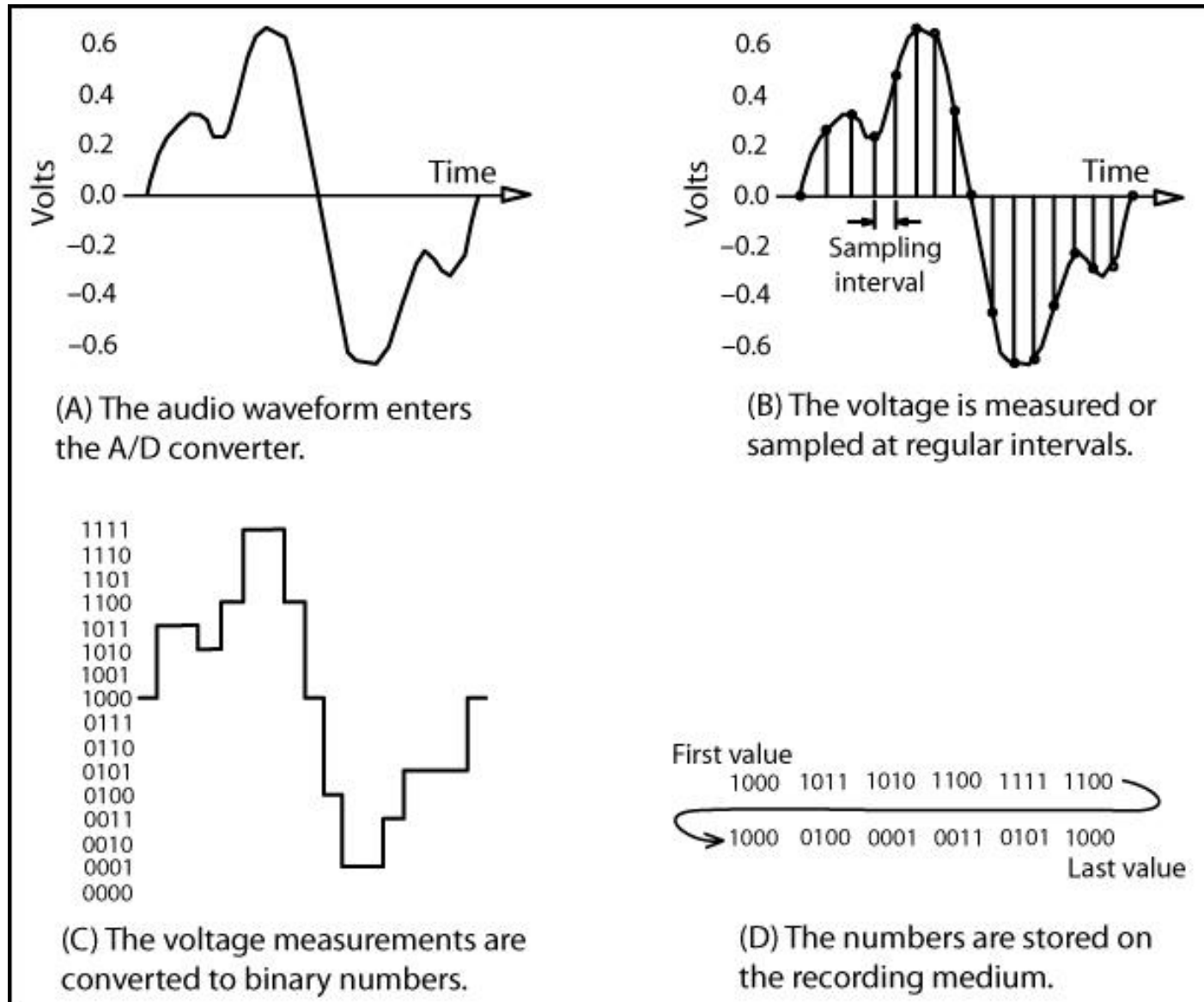
Continuo nel tempo, discreto nelle ampiezze



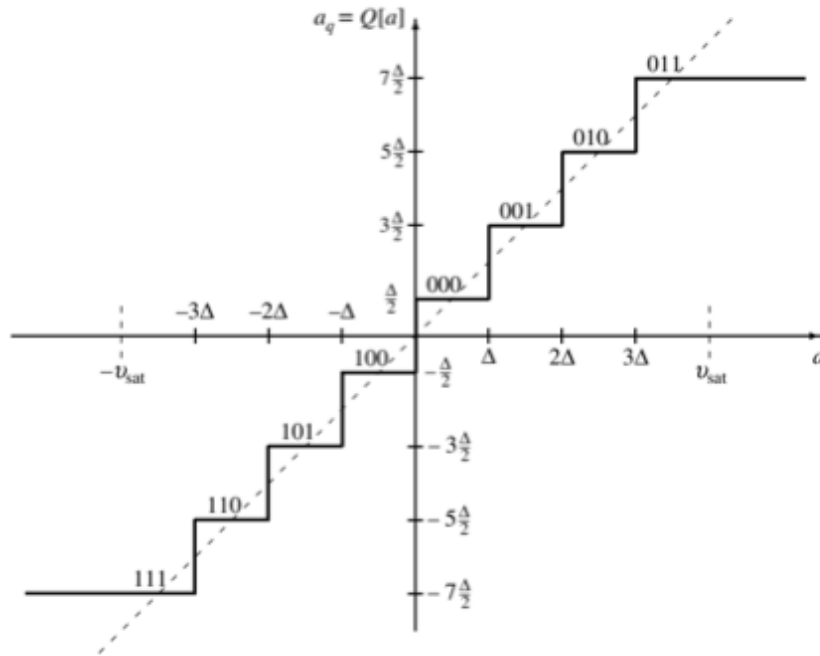
DIGITALE:

discreto nel tempo e nelle ampiezze

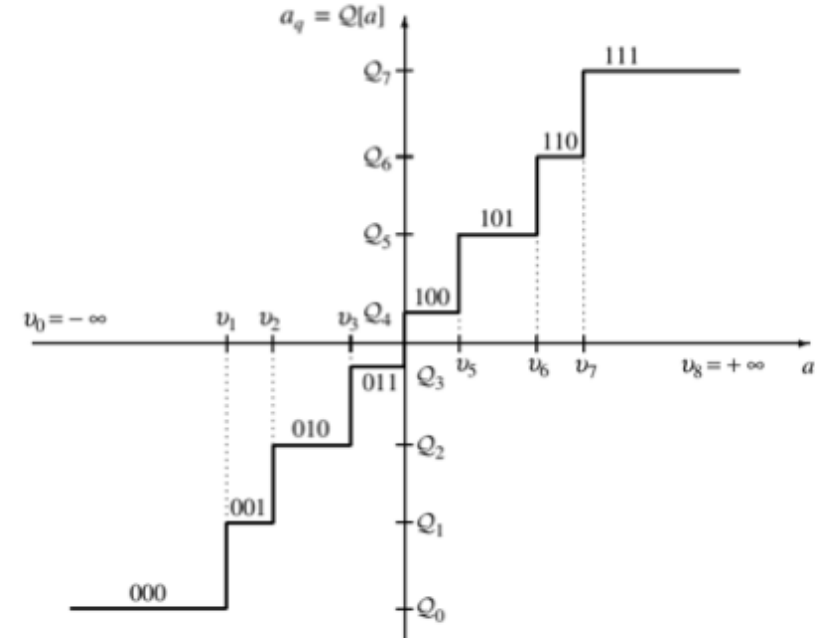
Conversione analogica-digitale (ADC)



Conversione analogica-digitale (ADC)



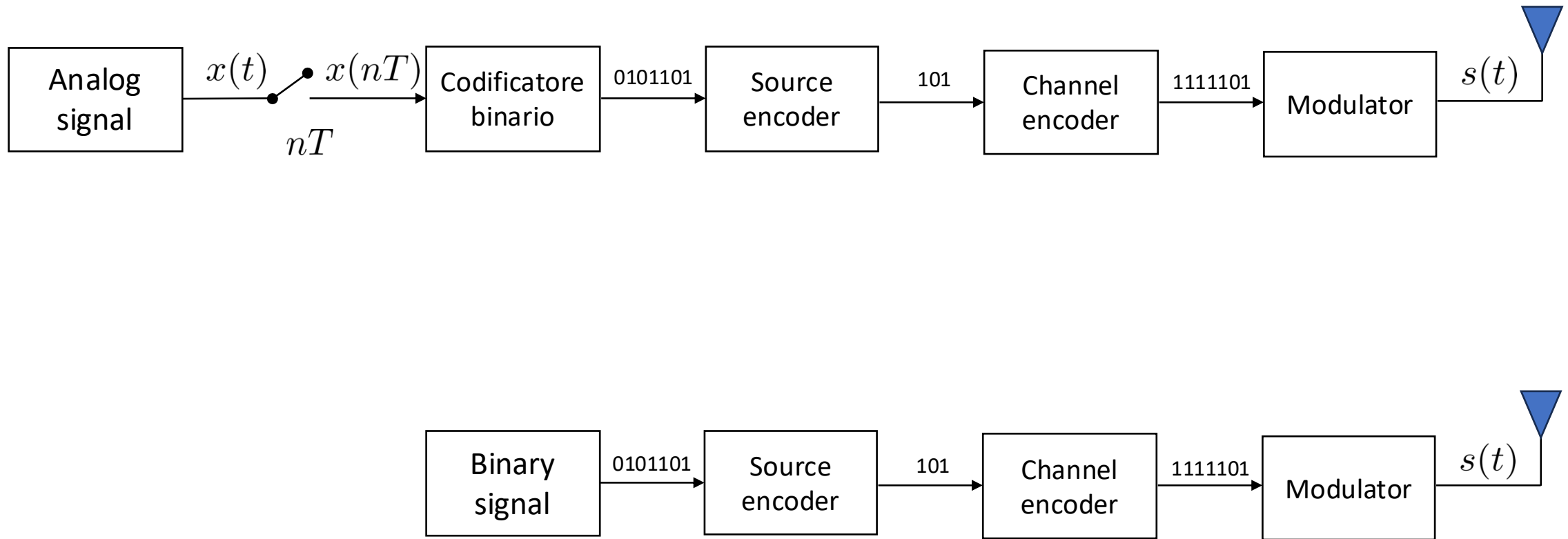
Quantizzazione uniforme:
più semplice da implementare ma meno
efficiente in termini di adattamento



Quantizzazione non-uniforme:
permette di adattare la precisione di quantiz-
zazione a specifiche caratteristiche del segnale

Valori comuni di livelli di quantizzazione: da 8-bit a 24-bit

Sistema di comunicazione



Segnali complessi

Segnali complessi

$$a(t) \quad t \in \mathfrak{R}$$

$$b(t) \quad t \in \mathfrak{R}$$

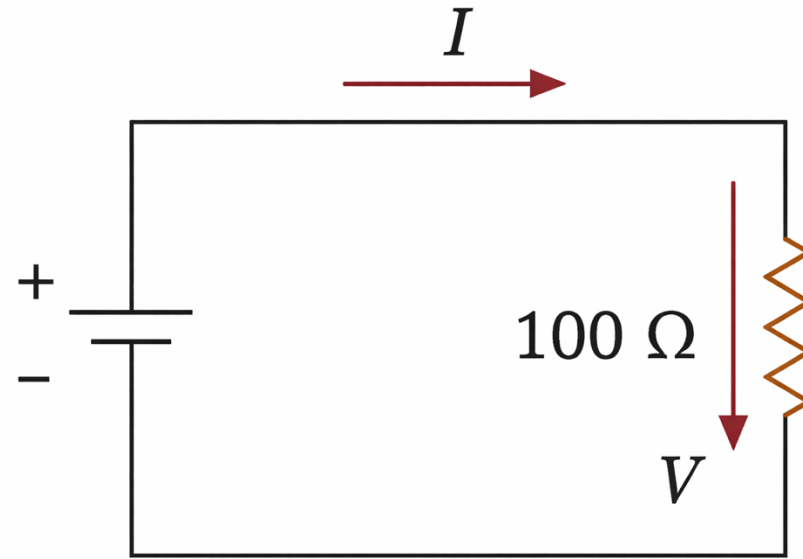
$$z(t) = a(t) + \mathrm{i}b(t) = c(t)e^{\mathrm{i}\theta(t)}$$

$$\int z(t)dt = \int a(t)dt + \mathrm{i} \int b(t)dt$$

$$\frac{dz(t)}{dt} = \frac{da(t)}{dt} + \mathrm{i} \frac{db(t)}{dt}$$

Potenza ed energia

Potenza



La potenza istantanea dissipata sul resistore per effetto Joule è:

$$P(t) = RI^2(t)$$

Estendendo in maniera astratta tale definizione, la potenza istantanea (normalizzata) di $x(t)$ è:

$$P(t) = |x|^2(t)$$

Energia

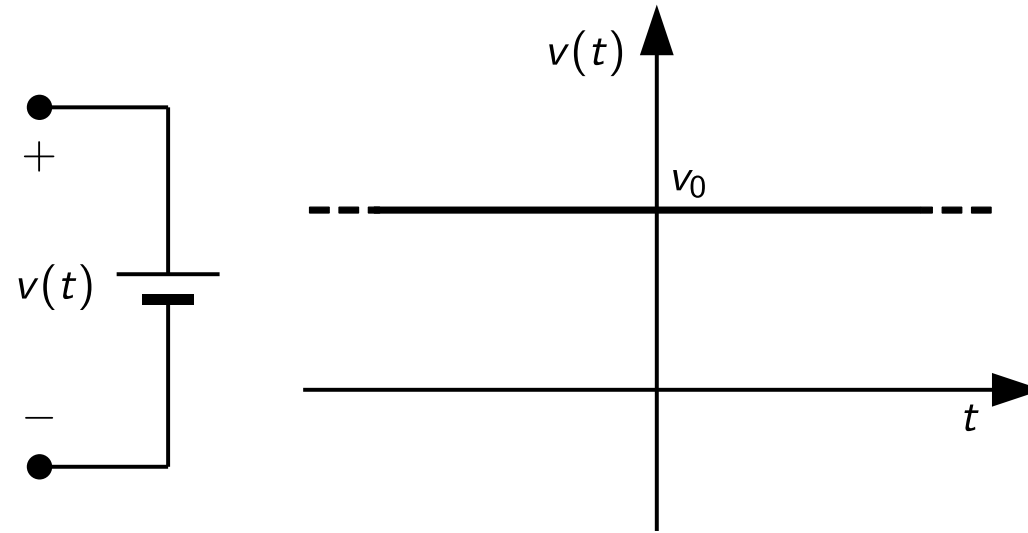
Tornando all'esempio del resistore, l'energia totale dissipata è pari a:

$$E = \int P(t)dt = \int RI^2(t)dt$$

Tornando all'esempio del resistore, l'energia totale dissipata è pari a:

$$E = \int P(t)dt = \int |x|^2(t)dt$$

Esempio: batteria ideale



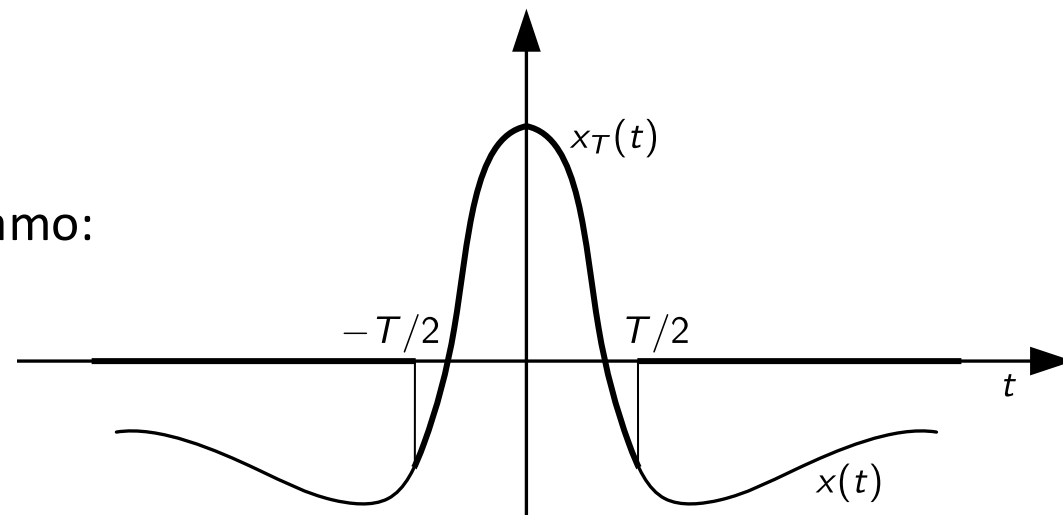
La batteria ideale ha *energia infinita*

- la definizione è per questo segnale mal posta
- non porta a un risultato utile e/o non misura una proprietà caratteristica del segnale stesso

Potenza media

Consideriamo un segnale $x(t)$ avente energia infinita, e costruiamo:

$$x_T(t) @ \begin{cases} x(t), & |t| \leq T/2 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$



- è chiaro che l'energia del segnale è finita poiché diverso da zero e finito su un intervallo finito.

Definiamo la *potenza media** del segnale *troncato nel tempo*

$$P_{x_T} = \frac{E_{x_T}}{T} \quad E_{x_T} = \int x_T^2(t) dt$$

* Per definizione pari all'energia del segnal rapportata alla durata dell'intervallo stesso

Potenza media

Definiamo la potenza media di un segnale qualunque

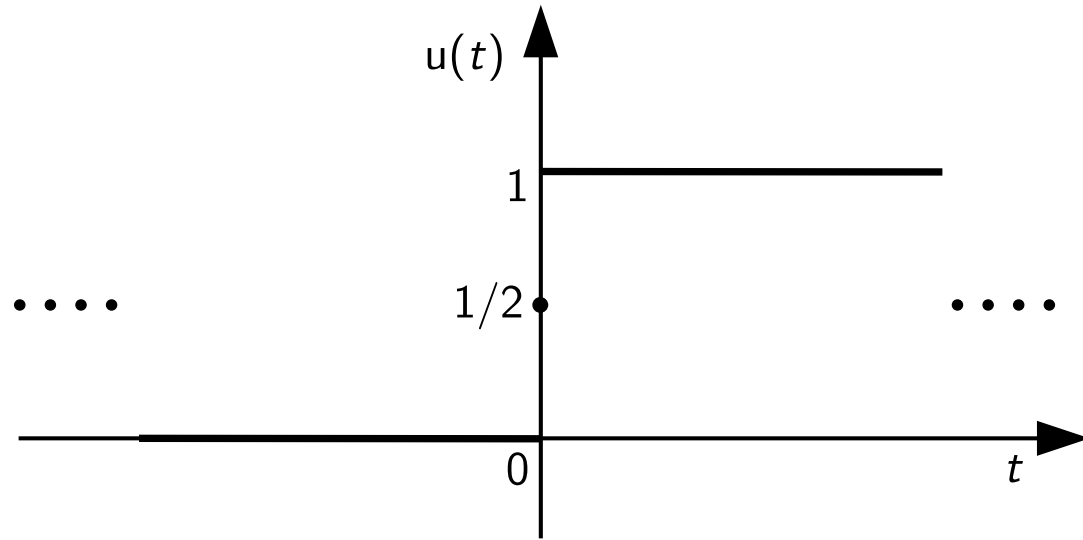
$$P_x \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} P_{x_T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Osserviamo che:

- un segnale ad energia *finita* ha potenza media *nulla*;
- un segnale a potenza media *finita* ha energia *infinita*.

Esercizio: calcolare la potenza media del segnale della batteria ideale.

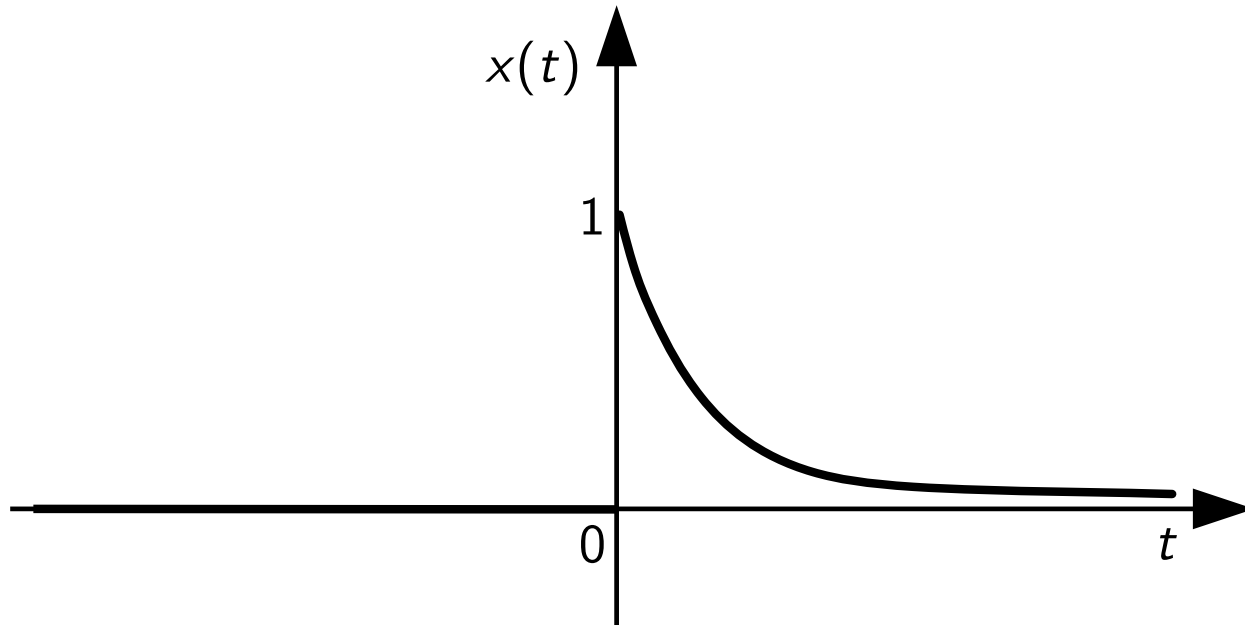
Esempio: gradino unitario



$$u(t) @ \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 1/2 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$E_u = +\infty \quad , \quad P_u = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |u(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$$

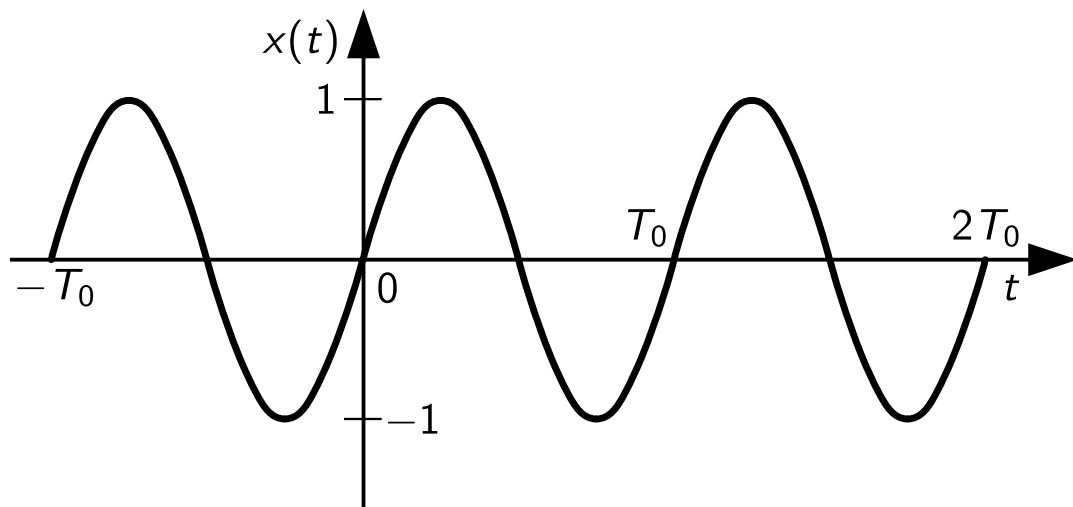
Esempio: esponenziale (monolatero)



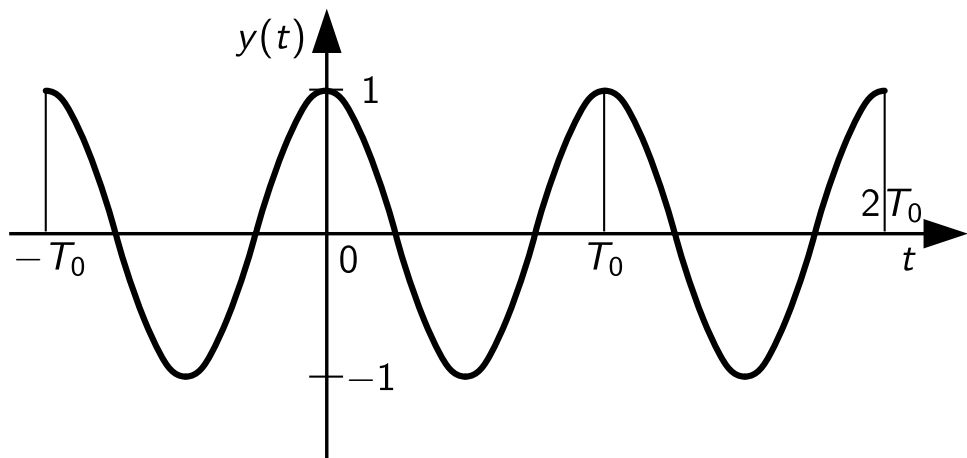
$$x(t) = e^{-t/T} u(t)$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{+\infty} e^{-2t/T} dt = -\frac{T}{2} e^{-2t/T} \bigg|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{T}{2} < \infty$$

Esempio: coseno e seno



$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi t / T_0) = A \cdot \sin(2\pi f_0 t)$$



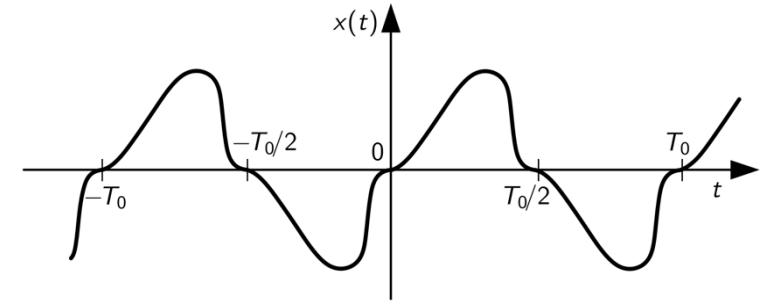
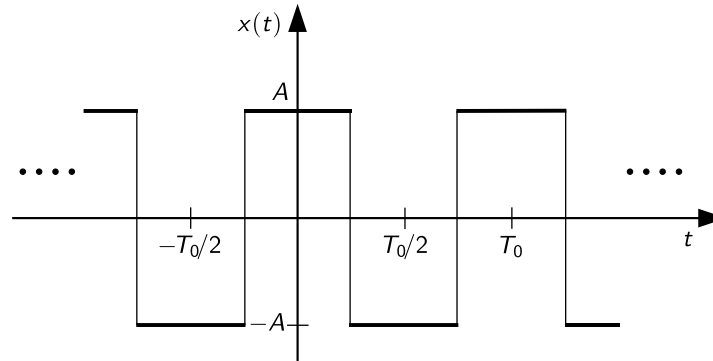
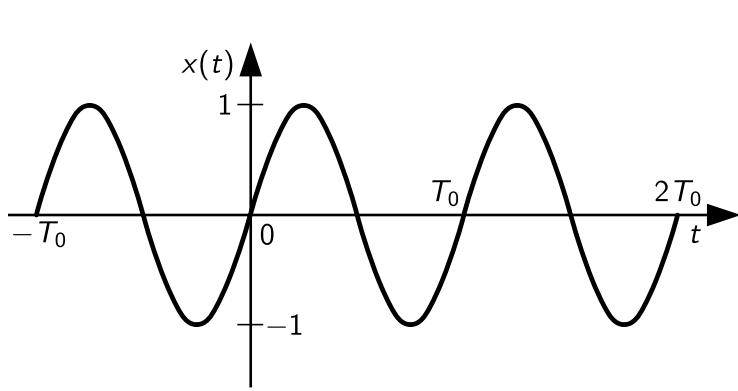
$$y(t) = A \cdot \cos(2\pi t / T_0) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

$$x(t) = y(t - T_0 / 4)$$

Segnali periodici di periodo T_0 (secondi) - *frequenza di oscillazione $f_0=1/T_0$ (Hertz)* e ampiezza A

Segnale periodico: potenza media

Dato un segnale periodico: $x(t) = x(t + T_0)$

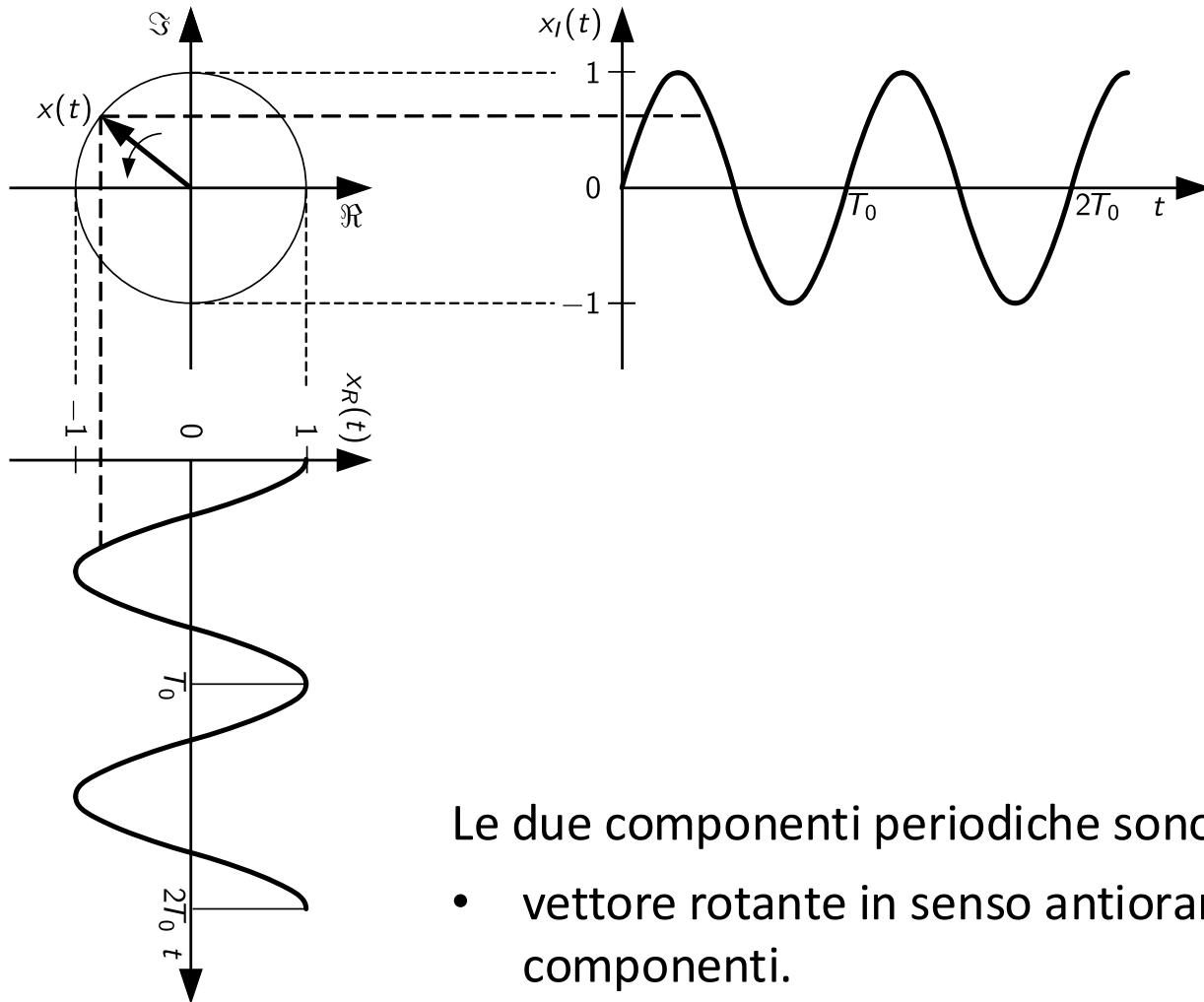


La potenza media di un segnale periodico è pari a:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt$$

Esercizio: calcolare la potenza media del coseno e seno.

Esempio: esponenziale complesso



Definito dalle *formule di Eulero*:

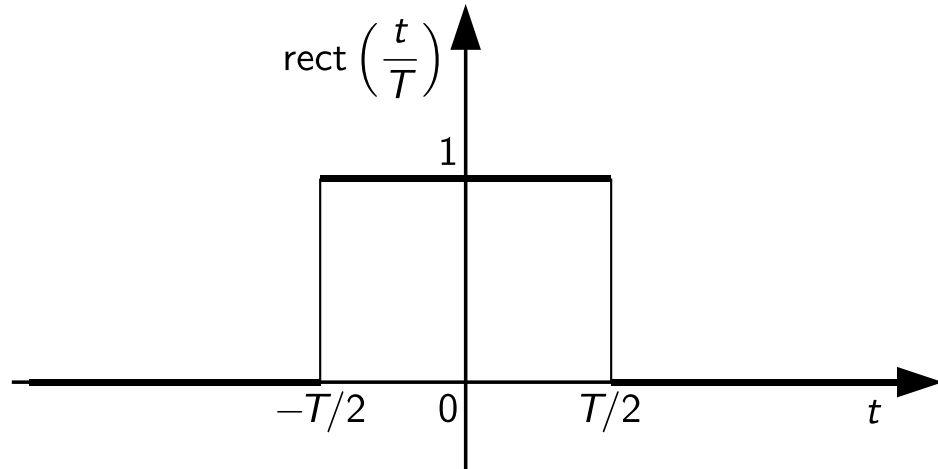
$$x(t) = x_R(t) + jx_I(t) = \exp(j2\pi f_0 t)$$

$$x_R(t) = \cos(2\pi f_0 t), \quad x_I(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

Le due componenti periodiche sono le proiezioni sul piano complesso di $x(t)$:

- vettore rotante in senso antiorario con velocità f_0 , che determina la frequenza delle componenti.

Esempio: impulso rettangolare



$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) @ \begin{cases} 1, & |t| < T/2 \\ 1/2, & |t| = T/2 \\ 0, & t > T/2 \end{cases}$$

Esercizio: calcolare l'energia e la potenza media del segnale.